

单细胞转录组测序在哺乳动物内耳研究中的应用前景

张梦蝶¹ 朱弼成² 何光林³ 张玉忠³ 简锦婵¹
沈安琪¹ 刘芸珠¹ 何锴^{1*}

(1 广州大学生命科学学院, 华南生物多样性保护与利用重点实验室, 广州 510006)

(2 中国科学院成都生物研究所, 成都 610213) (3 四川大学华西医院罕见病研究院, 成都 610000)

摘要: 内耳作为听觉和平衡的核心器官, 其结构精密复杂, 细胞类型丰富多样。单细胞转录组测序技术(scRNA-Seq)能够捕获和分析单个细胞的基因表达谱, 为深入解析内耳中各种细胞类型的功能及其分子机制提供了强大的工具。本文系统回顾了2015—2024年scRNA-Seq在内耳研究领域的重要应用, 重点阐述了该技术在揭示细胞异质性、追踪内耳发育过程、探究听力损伤机制以及促进细胞再生研究等方面的重要进展。我们展望了scRNA-Seq技术在野生哺乳动物研究中可能解决的关键科学问题, 以及单细胞多组学技术在揭示哺乳动物内耳的适应性进化与分子机制方面的潜力。

关键词: 细胞异质性; 听力损伤; 毛细胞再生; 发育生物学; 适应性进化

中图分类号: Q952.6

文献标识码: A

文章编号: 1000–1050 (2025) 06–0771–13

The prospective applications of single-cell transcriptome sequencing in mammalian inner ear research

ZHANG Mengdie¹, ZHU Bicheng², HE Guanglin³, ZHANG Yuzhong³, JIAN Jinchan¹, SHEN Anqi¹, LIU Yunzhu¹, HE Kai^{1*}

(1 Key Laboratory of Conservation and Application in Biodiversity of South China, School of Life Sciences, Guangzhou University, Guangdong 510006, China)

(2 Chengdu Institute of Biology, Chinese Academy of Sciences, Chengdu 610213, China)

(3 Institute of Rare Diseases, West China Hospital of Sichuan University, Chengdu 610000, China)

Abstract: The inner ear, as the core organ responsible for hearing and balance, possesses an intricate structure with diverse cell types. Single-cell RNA sequencing technology (scRNA-Seq) enables the capture and analysis of gene expression profiles at the individual cell level, providing a powerful tool for in-depth exploration of the functions and molecular mechanisms of the inner ear. We review the significant applications of scRNA-Seq in inner ear research from 2015 to 2024, highlighting important advances in revealing cellular heterogeneity, tracing inner ear development processes, investigating hearing loss mechanisms, and cell regeneration researches. We also discuss the potential application of scRNA-Seq technology in addressing key scientific questions in wildlife research and explore the prospects of single-cell multi-omics techniques in uncovering the adaptive evolution and molecular mechanisms of the mammalian inner ear.

Key words: Cellular heterogeneity; Hearing loss; Hair cell regeneration; Developmental biology; Adaptive evolution

听觉是指生物体通过耳接收外部声波, 内耳将这些声波机械信号转化为神经电信号, 最终被大脑感知并处理的过程。脊椎动物内耳位于颞骨岩部, 主要由耳蜗和前庭两部分组成。其中, 耳蜗负责声音的感知和传导, 由椭圆囊、球囊以及

半规管构成的前庭系统主要负责感知头部加速度信息 (Groves and Fekete, 2012)。尽管耳蜗体积小, 却由高度异质性的多种细胞类型协同实现听觉功能。揭示这些不同细胞类型的功能以及关键基因的作用, 一直是听觉研究领域的重要课题。

基金项目: 国家自然科学基金面上项目 (32370536); 广东省自然科学基金杰出青年 (2022B1515020033); 国家自然科学基金面上项目 (32170452)

作者简介: 张梦蝶 (2001–), 女, 硕士研究生, 主要从事动物适应性进化研究. E-mail: zmd@e.gzhu.edu.cn

收稿日期: 2025–01–23; **接受日期:** 2025–04–27

* 通讯作者, Corresponding author, E-mail: hekai@gzhu.edu.cn

随着高通量测序技术的发展, 转录组测序已成为研究耳蜗基因表达差异的常规方法。分析测序数据之后, 可结合定量聚合酶链式反应 (quantitative real-time PCR, qPCR) 和 Western blot 等方法验证基因表达水平, 并使用免疫组化和 RNA 原位杂交等技术定位差异表达的基因, 最终通过动物实验和电生理检测 (膜片钳等) 验证基因功能。然而, 传统的转录组测序 (bulk RNA-seq) 只能在组织水平上分析基因表达, 导致不同细胞类型的基因表达差异被平均化。因此, bulk RNA-seq 无法有效捕获不同细胞类型之间的基因表达差异 (Wang *et al.*, 2020)。尽管可以利用流式分选技术筛选特定细胞类型, 或对 bulk RNA-seq 数据进行反卷积以实现细胞分群, 但二者都具有局限性: 前者需要已知特定细胞类型的特异性抗体, 且仅能分选相对和绝对丰度都较高的细胞类型, 无法用于微量细胞的分选 (Gratama *et al.*, 1998); 而反卷积方法仅能推断已知细胞类型在混合样本中的比例及其基因表达特征, 对少量或未知细胞类型的适用性有限。因此这两种方法都不太适合非模式生物的研究。Tang 等 (2009) 首次实现了单细胞转录组测序 (single-cell RNA-sequencing, scRNA-Seq) 的技术突破, 该技术克服了传统转录组测序的技术缺陷, 实现了对单个细胞转录组的测序。因为对精准揭示细胞异质性和解析不同细胞类型基因表达特征的贡献, 单细胞转录组测序在 2018 年被 *Science* 评选为年度重大技术突破 (Pennisi, 2018; Harland, 2018), 并已在耳蜗基因图谱和细胞功能研究中得到应用 (Sun *et al.*, 2022a; Jean *et al.*, 2023)。本文回顾了该技术在耳蜗研究领域的研究进展 (表 1), 并阐述其在哺乳动物内耳研究中的应用前景。

1 哺乳动物内耳的结构、功能及其适应性进化

内耳的演化历程可以追溯到脊索动物圆口纲, 早期的脊椎动物仅具备简单的前庭器官, 用于感知平衡和运动。随着进化的推进, 内耳结构逐渐复杂化, 不仅保留了前庭系统, 还演化出负责听觉的耳蜗。在哺乳动物中, 内耳结构更加精细和复杂, 前庭系统包括椭圆囊、球囊以及半规管。其中半规管主要感受角加速度, 即头部的旋转运动; 椭圆囊和球囊则主要感受线性加速度, 包括前后、左右和上下的运动。耳蜗作为听觉系统的核心, 在除单孔类动物外的所有现生哺乳动物中,

都特化为围绕蜗轴盘绕的螺旋结构 (Manley, 2017)。耳蜗由前庭阶、中阶 (蜗管) 和鼓阶三部分组成 (图 1A、B、C)。前庭阶和鼓阶内充满外淋巴液, 而中阶内充满内淋巴液。位于中阶基底膜上的柯蒂氏器 (Corti's organ) 是最重要的听觉感受器, 主要由外毛细胞 (outer hair cell, ohc)、内毛细胞 (inner hair cell, IHC) 以及支持细胞组成 (图 1D)。当外界的声波信号传递至卵圆窗时, 会引起内耳淋巴液的流动, 进而导致基底膜振动。这种振动使毛细胞的静纤毛与盖膜结构产生剪切力, 毛细胞随即将这种机械运动转换为电信号, 并通过突触传递给螺旋神经节细胞, 这些初级听觉神经元则将信号进一步传播到大脑进行处理 (Yates, 1995)。

尽管哺乳动物的内耳具有相似的基本结构, 但在漫长的演化过程中, 为适应飞行、潜水、穴居等不同的生活环境, 听觉系统特化出多种多样的结构和生理适应机制。例如蝙蝠和海豚的耳蜗对高频声音具有极端适应性, 以支持回声定位和超声波交流的功能 (Heffner and Heffner, 2008)。须鲸则能利用低频声波进行上千公里的远距离声音通讯 (Clark and Gagnon, 2022)。生活于沙漠地区的哺乳动物为了在开阔的环境中进行交流和捕食, 通常具有更强的低频听力 (Nevo, 2022)。此前的科学研究通常优先聚焦于高频听力的机制和适应性, 而对低频听力适应性的研究相对较少。

为适应高频听力, 回声定位的蝙蝠耳蜗结构发生显著变化, 其耳蜗螺旋数较多 (2.5 ~ 3.5 圈), 远超非回声定位的蝙蝠和非人灵长类动物 (约 1.75 圈) (Grinnell, 1995)。此外, 为容纳更多的神经元, 罗森塔尔管演化为无壁结构 (Kössl and Vater, 1985; Sulser *et al.*, 2022)。回声定位蝙蝠还在细胞层面上适应高频听力, 如毛细胞胞体变短, 耳蜗基部毛细胞的静纤毛显著缩短 (Fay, 1988), 增强了对高强度回声定位声波的耐受性 (Surlykke and Kalko, 2008)。

此前由于技术上的限制, 对不同生理适应性物种耳蜗分子机制的研究极其有限, 已有的研究多基于基因组和群体转录组的方法。然而, 随着 scRNA-Seq 技术的快速发展, 研究人员有望探索不同动物耳蜗细胞类型的基因表达差异, 揭示其适应性进化的分子基础, 为理解听觉系统的演化提供全新的视角 (Burns *et al.*, 2015; Wang *et al.*, 2025; Bao *et al.*, 2025)。

表 1 单细胞转录组测序技术在耳研究中的应用

Table 1 Application of single-cell transcriptome sequencing technology in the field of inner ear research

研究目的 Research objective	相关研究 Related research	方法 Method	主要发现 Primary findings
揭示不同细胞基因表达的异质性,发现新的细胞类型和亚型 Uncover the heterogeneity of gene expression profiles across different cells, identifying novel cell types and subtypes	Jean <i>et al.</i> , 2023	snRNA-Seq; scRNA-Seq	发现并命名了周围结构 1 型细胞、周围结构 2 型细胞和前庭阶边缘细胞 Discovered and named surrounding structures 1 and 2 (SS1, SS2) cells, scala vestibuli border (SVB) cells
	Petitpré <i>et al.</i> , 2018	scRNA-Seq	将 I 型 SGN 进一步分为 SGN I a、SGN I b 和 SGN I c 三个亚型 Further classified type I spiral ganglion neurons (SGN) into three subtypes: SGN I a, SGN I b, and SGN I c
	Shrestha <i>et al.</i> , 2018	scRNA-Seq	
	Sun <i>et al.</i> , 2018	scRNA-Seq	
获得稀有细胞类型表达谱 Obtain expression profiles of rare cell types	Wang <i>et al.</i> , 2024	scRNA-Seq	发现了一种保守的 SGN 亚型: III 型 SGN Discovered a conserved SGN subtype: type III SGN
	Ranum <i>et al.</i> , 2019	scRNA-Seq	获取成年小鼠外毛细胞的表达图谱,并发现新的标记基因 <i>Ocm</i> 和 <i>Sri</i> 等 Obtained the expression profile of outer hair cells in adult mice and identified new marker genes such as <i>Ocm</i> and <i>Sri</i>
	Gu <i>et al.</i> , 2020	snRNA-Seq	获得根细胞和纺锤体细胞的表达图谱,纺锤体细胞的标记基因 (<i>Anxa1</i> 和 <i>Dpp10</i>) Obtained expression profiles of root cells and spindle cells, and identified marker genes for spindle cells (<i>Anxa1</i> and <i>Dpp10</i>)
	Taukulis <i>et al.</i> , 2021	scRNA-Seq	获取血管纹细胞类型的表达图谱 Obtained expression profiles of cell types in the stria vascularis
追踪内耳单细胞发育谱系 Trace the single-cell developmental lineage of the inner ear	Yu <i>et al.</i> , 2019	scRNA-Seq	耳蜗发育分为 3 个阶段:增殖期 (E14. 5 前)、快速分化期 (E14. 5 ~ E18. 5) 和成熟期 (E18. 5 后) Cochlear development is divided into three stages: proliferation stage (before E14. 5), rapid differentiation stage (E14. 5 - E18. 5), and maturation stage (after E18. 5)
	Sun <i>et al.</i> , 2022b	scRNA-Seq	神经母细胞在 E11. 5 时开始分化为 SGN 和 VGN, VGN 在 E13. 5 时进一步分化为两种亚型, SGN 在 E13. 5 时未开始分化 Neuroblasts begin to differentiate into spiral ganglion neurons (SGN) and vestibular ganglion neurons (VGN) at E11. 5; VGN further differentiate into two subtypes at E13. 5, while SGN have not begun differentiation at E13. 5
	Xu <i>et al.</i> , 2022b	scRNA-Seq	内毛细胞在 P14 阶段时发育基本停止,外毛细胞的发育则持续到 P28 阶段 The development of inner hair cells essentially ceases at P14, the development of outer hair cells continues until P28
	Kolla <i>et al.</i> , 2020	scRNA-Seq	揭示从支持细胞到毛细胞的发育轨迹 (E14-P7),抑制 <i>Tgfbβ1</i> 基因导致外毛细胞数量下降 Revealed the developmental trajectory from supporting cells to hair cells (E14-P7); inhibition of the <i>Tgfbβ1</i> gene led to a decrease in the number of outer hair cells
揭示与听力损失相关的细胞类型和基因表达变化 Reveal cell types and gene expression changes associated with hearing loss	Xue <i>et al.</i> , 2021	GWAS; scRNA-Seq	82 个与年龄相关的听力损失相关 SNP 在耳蜗的多种细胞类型中均有表达 82 SNPs associated with age-related hearing loss are expressed in multiple cell types of the cochlea
	Kalra <i>et al.</i> , 2020	GWAS; scRNA-Seq	与听力损伤相关的基因如 <i>Ankra2</i> 、 <i>Ccdc68</i> 、 <i>Synj2</i> 和 <i>Cdh23</i> 等主要在毛细胞中表达 Genes associated with hearing impairment, such as <i>Ankra2</i> , <i>Ccdc68</i> , <i>Synj2</i> , and <i>Cdh23</i> , are primarily expressed in hair cells
	Nelson <i>et al.</i> , 2021	GWAS; scRNA-Seq	SSNHL 基因如 <i>Sod1</i> 等不仅在毛细胞表达,在 PC 和 DC 等支持细胞中也表达 Genes associated with sudden sensorineural hearing loss (SSNHL), such as <i>Sod1</i> , are expressed not only in hair cells but also in supporting cells like pillar cells (PC) and Deiters' cells (DC)
	Tang <i>et al.</i> , 2019	scRNA-Seq	<i>Tmprss3</i> 缺失会破坏细胞内稳态,最终引发毛细胞的变性 Deficiency of <i>Tmprss3</i> disrupts cellular homeostasis, ultimately leading to degeneration of hair cells
	Liu <i>et al.</i> , 2023	SeISOR-Seq	<i>Otof</i> 的转录变体能够翻译功能性蛋白质异构体,最终引发听力损失 Transcript variants of <i>Otof</i> can translate into functional protein isoforms, ultimately causing hearing loss
揭示调控毛细胞再生的关键转录因子 Identify key transcription factors regulating hair cell regeneration	Yamashita <i>et al.</i> , 2018	scRNA-Seq	发现 <i>Pou4f3</i> 和 <i>Isl1</i> 是与毛细胞再生相关的转录因子 Discovered that <i>Pou4f3</i> and <i>Isl1</i> are transcription factors associated with hair cell regeneration
	Iyer <i>et al.</i> , 2022	scRNA-Seq	发现 <i>Atoh1</i> 和 <i>Ikzf2</i> 是与毛细胞再生相关的转录因子 Discovered that <i>Atoh1</i> and <i>Ikzf2</i> are transcription factors associated with hair cell regeneration



耳蜗侧壁螺旋韧带 (spiral ligament, SL) 的根细胞和纺锤体细胞同样细胞数量稀少, 因此无法通过传统的测序技术获得其转录图谱, 它们在 SL 稳态功能中的作用也并不清楚, Gu 等 (2020) 通过 snRNA-Seq 和 scRNA-Seq 首次获得了这两种细胞的转录图谱和标记基因。测序发现根细胞的突起中高表达 *Slc26a4* (一种 $\text{Cl}^-/\text{HCO}_3^-$ 交换器), 说明根细胞可能参与维持耳蜗电势差和离子稳态。纺锤体细胞中的标记基因是 *Anxa1* 和 *Dpp10*, *Anxa1* 编码一种钙依赖的磷脂结合蛋白, 通过与 Ca^{2+} 结合来调节细胞内外的离子交换, 尤其是 $\text{Cl}^-/\text{HCO}_3^-$ 的转运, 从而维持耳蜗内淋巴液的离子浓度梯度。*Dpp10* 是跨膜通道蛋白, 在调节电压门控钾通道的活性方面发挥作用, 进一步说明纺锤体细胞可能在离子跨膜运输方面发挥作用。*Anxa1* 和 *Dpp10*

作为纺锤体细胞的标记基因在后续的研究中被进一步证实 (Taukulis *et al.*, 2021; Zhang *et al.*, 2021)。

3.2 揭示内耳发育过程中的细胞发育轨迹和基因表达变化

通过对不同发育时期进行 scRNA-Seq 分析, 研究人员可以重建细胞的发育轨迹, 从而揭示基因表达随发育进程的动态变化, 进而追踪单细胞发育谱系。

胚胎期内耳体积极小, 例如人类受孕后 19 周时的蜗管体积仅有 3.48 mm³ (Johnson Chacko *et al.*, 2019)。这对研究内耳细胞的发育带来了很大的挑战。而 scRNA-Seq 能够克服样本微小和细胞异质性高的困难, 可以在细胞和基因表达水平上对发育阶段的内耳进行研究。基于对 E12.5 ~ E18.5 和 P2 阶段的小鼠耳蜗 scRNA-Seq, Yu 等 (2019) 系统地描绘了内耳的发育轨迹, 并将耳蜗发育分为 3 个阶段: 在 E14.5 之前, 细胞主要处于未分化的增殖状态; 在 E14.5 到 E18.5 时期, 细胞进入快速分化期, 此时耳蜗主要由未成熟的前体细胞构成, 其增殖活动逐渐降低, 但一些决定细胞命运的关键转录因子表达开始上调, 包括毛细胞分化早期的 *Sox2* 和 *Lgr5*, 以及决定毛细胞最终命运的 *Atoh1* 和 *Pou4f3*; 调控祖细胞向支持细胞分化的 *Prox1* 和 Notch 信号通路中的 *Hes5* 和 *Hey1* 等; 从 E18.5 到出生后为成熟期, 已分化的细胞类型标志基因表达进一步上调, 形成成熟细胞。

scRNA-Seq 还阐明了前庭和耳蜗神经元不同的发育轨迹和时间线。内耳前庭螺旋神经节神经元 (vestibulocochlear ganglion neurons, VGN) 在平衡控制中起着关键作用。长期以来, 研究人员仅知道 VGN 祖细胞的产生和分化通常比 SGN 开始得更早 (Koundakjian *et al.*, 2007), 但对这一过程的具体时间点和分子机制知之甚少。Sun 等 (2022b) 对小鼠内耳神经元在 E9.5、E11.5 和 E13.5 三个关键发育时期进行的 scRNA-Seq 分析发现, 神经母细胞在 E11.5 时开始分化为 SGN 和 VGN。在 *Gata3* 和 *Sall3* 这两个关键转录因子的调控下, VGN 在 E13.5 时进一步分化为两种亚型。而 SGN 在 E13.5 时仍未开始分化。二者发育时间进程的差异可能反映了前庭和耳蜗不同的起源演化历史,

揭示前庭神经元亚群早在七鳃鳗等无颌脊椎动物中已经出现, 而耳蜗则出现在陆生脊椎动物登陆之后。

毛细胞是听觉系统中负责感知和转换声音信号的关键效应细胞, 因此通过研究毛细胞发育过程, 揭示其分化、形态形成以及功能建立的分子机制一直是耳蜗研究中最引人注目的问题 (Ueda *et al.*, 2023)。Xu 等 (2022b) 对胎鼠及幼鼠单细胞测序发现, 内毛细胞在 P14 阶段时发育基本停止, 而外毛细胞的发育则持续到 P28 阶段, 说明这两种细胞类型的起源和演化轨迹不同。Kolla 等 (2020) 通过绘制耳蜗早期发育不同时间段 (E14、E16、P1、P7) 的单细胞图谱, 揭示从支持细胞到毛细胞的发育轨迹, 并且鉴定出 *Tgfb β 1* 在柯蒂氏器外侧祖细胞形成过程中起到关键作用, 抑制该基因表达导致外侧祖细胞的形成受阻, 外毛细胞数量下降及发育异常。

3.3 揭示与听力损失相关的细胞类型和基因表达变化

听力损失是一个全球性的健康问题, 全球约有 5% 的人口患有致残性听力损失 (Chadha *et al.*, 2021), 原因包括噪声暴露、遗传因素、年龄相关退化以及某些药物的副作用。阐明其背后的机制对于开发有效的治疗和预防策略至关重要。全基因组关联研究 (genome-wide association study, GWAS) 与 scRNA-Seq 的结合为相关研究提供了一个强大的工具, 能够将单核苷酸多态性 (single-nucleotide polymorphism, SNP) 与特定细胞类型关联, 从而明确相关基因的分子机制。例如 Xue 等 (2021) 利用这种方法发现 82 个与年龄相关听力损失相关的 SNP, 并发现这些 SNP 相关基因在耳蜗的多种细胞类型中均有表达, 进一步提示耳蜗中各种细胞类型之间可能存在协同作用, 共同维持听力功能。此外, Xue 等 (2021) 以及 Kalra 等 (2020) 的研究进一步证实了毛细胞在听力功能中的核心地位; 他们发现多个与听力损伤相关的基因, 如 *Ankra2*、*Ccdc68*、*Synj2* 和 *Cdh23* 等基因主要在毛细胞中表达。

突发性神经性听力损失 (sudden sensorineural hearing loss, SSNHL) 是一种常见的听力疾病, 其特征是患者在短时间内突然丧失部分或全部听力 (Alexander and Harris, 2013)。Nelson 等 (2021) 通过

scRNA-Seq筛选了96个候选SSNHL基因,并发现这些基因如*Sod1*、*Gpx1*和*Mif*除了在内毛细胞中表达之外,也在PC和DC等支持细胞中表达,说明对SSNHL的研究还应充分重视支持细胞的作用。

scRNA-Seq不仅能够揭示基因、细胞类型与听力损失之间的相关性,还能深入阐明基因突变引发听力损失的具体分子机制。以*Tmprss3*基因为例,其突变在遗传相关听力损失病例中占比高达9%(Alexander and Harris, 2013)。虽然先前研究已经确定*Tmprss3*主要在毛细胞中表达,且其突变会导致毛细胞损伤(Fasquelle *et al.*, 2011),但具体的分子机制一直不明确。Tang等(2019)通过对D35小鼠内耳类器官(相当于小鼠P12~P14时期的内耳)进行scRNA-Seq分析,揭示了*Tmprss3*缺失会导致钙离子结合蛋白基因表达下降,从而破坏细胞内稳态,最终引发毛细胞的变性,为开发针对性治疗策略提供了重要线索。

除了大家熟知的点突变之外,基因剪切形式的变化同样可能引发基因和细胞功能的改变,Liu等(2023)将scRNA-Seq与全长转录组测序相结合,发现了内毛细胞标记基因*Otof*的一个新转录变体,该变体能够翻译功能性蛋白质异构体,但在内毛细胞中特异性地导致持续胞吐减少和听觉神经纤维反应受损,最终引发听力损失。这为我们理解基因转录变体在听力功能中的作用提供了新的视角。

3.4 揭示调控毛细胞再生的关键转录因子

毛细胞再生能力在不同物种间存在显著差异,这一现象为听力损伤治疗研究提供了重要启示。在非哺乳类脊椎动物中,支持细胞往往具有直接转化为毛细胞或提供必要的细胞环境以促进毛细胞再生的能力(Burns *et al.*, 2008)。例如鸟类能在毛细胞损伤后的几周内恢复听觉(Janesick *et al.*, 2022),而斑马鱼的毛细胞甚至可以在48 h内完成再生(Echeverri, 2022)。然而,哺乳动物的毛细胞再生能力极其有限,通常仅在出生后一周内有可能发生(Waqas *et al.*, 2016; McGovern *et al.*, 2019)。因此,研究如何促使哺乳动物毛细胞再生对于开发新的听力损伤治疗具有重要意义。

*Atoh1*作为一个核心转录因子,因其过表达能够诱导小鼠耳蜗支持细胞向毛细胞转化而受到广泛关注(Walters *et al.*, 2017; Costa *et al.*, 2017; Lee *et al.*, 2020)。Yamashita等(2018)通过在不同发育

时点(P12、P26、P33)的耳蜗支持细胞(DC和PC)中过表达*Atoh1*并进行分析,成功识别出包括*Pou4f3*和*Isl1*在内的多个潜在关键转录因子。后续研究进一步证实,*Pou4f3*不仅能协同*Atoh1*促进细胞转化,还可能独立推动这一过程(Walters *et al.*, 2017)。Iyer等(2022)通过在成年小鼠耳蜗中诱导*Atoh1*和*Ikzf2*联合过表达,成功地在体内将支持细胞转化为Prestin⁺外毛细胞样细胞。分析发现,700多个外毛细胞特异性基因(*Cib2*、*Calb1*和*Lhfp15*等)表达上调,同时300多个支持细胞特异性基因(*Tuba1b*、*Gjb2*和*Rorb*等)表达下调。这些发现拓展了我们对毛细胞再生调控网络的理解,还说明*Atoh1*、*Pou4f3*和*Ikzf2*等基因是开启支持细胞向毛细胞分化的上游关键转录因子,为开发基于转录因子调控的听力损失治疗策略带来了新的希望。

4 展望

本文综述了在内耳研究领域的关键应用与研究进展(表1)。scRNA-Seq为深入探索哺乳动物内耳功能特化的分子机制提供了前所未有的机遇。尽管模式生物研究为我们理解内耳细胞图谱、发育过程及功能机制奠定了基础,但哺乳动物在声学感知和运动适应方面表现出的极高多样性仍有待深入研究。例如蝙蝠、齿鲸和猪尾鼠(*Typhlomys cinereus*)等动物展现出对超声波的高频听觉适应(Au and Simmons, 2007; He *et al.*, 2021),它们可以通过回声定位来定位、捕食和导航。而须鲸和跳鼠则适应于极低频声波的感知(Cummings and Thompson, 1971; Ketten *et al.*, 2000),由于低频声波波长较长、能量衰减较少,因此往往可以传播更远,有助于它们之间的通信和捕食。此外,运动感知的适应性在某些哺乳动物中也极为重要。例如飞行哺乳动物(蝙蝠)需要高度精确的三维空间和加速度感知能力,这种适应涉及耳蜗、前庭系统以及相关神经网络的特化。这些适应性不仅涉及外耳、中耳和内耳结构的独特演化,还包括分子层面的特化。对不同生理适应性物种的耳蜗进行scRNA-Seq,有望从不同的维度揭示耳蜗功能性适应背后的细胞学基础和分子调控机制。

4.1 scRNA-Seq有望揭示哺乳动物内耳细胞类型起源和多样性

野生哺乳动物耳蜗中可能存在新的细胞类型

或亚型。基于现有小鼠耳蜗的研究,发现至少有34种细胞类型存在(Jean *et al.*, 2023),目前尚不清楚这些细胞类型是否普遍存在于所有胎盘类哺乳动物中。例如单孔类哺乳动物的耳蜗结构比胎盘类简单,其膜状耳蜗管卷曲程度不足一圈(Schultz *et al.*, 2017),目前尚不明确这34种细胞类型是否在哺乳动物共同祖先中已出现,亦或某些细胞类型在真兽类或胎盘类的祖先中才逐渐演化而来。此外,不同哺乳动物类群在听觉功能上有不同的生理适应,例如对高频或低频声波的感知需求,可能导致新细胞类型或细胞亚型的产生。通过scRNA-Seq,有可能揭示内耳细胞类型在哺乳动物中起源和演化的过程,发现与特定听觉功能相关的新细胞类型或亚型。

4.2 scRNA-Seq有望揭示哺乳动物内耳听力相关功能特化的分子机制

scRNA-Seq为研究内耳抗噪声和抗衰老机制提供了强大工具。长期暴露于高强度噪声环境中,会造成耳蜗毛细细胞的受损或死亡(Cappaert *et al.*, 2000; Ohlemiller, 2006; Fetoni *et al.*, 2009)。然而,对于鲸类和部分回声定位蝙蝠来说,听力损伤是致死的,这暗示它们可能拥有独特的分子机制来保护听力。研究发现,多种回声定位蝙蝠确实存在噪声保护机制,其中在毛细胞中表达的*Isl1*基因可能起到重要作用(Liu *et al.*, 2021b)。此外,由于人类活动的干扰,在城市或其他高噪音环境下生活的动物,如褐家鼠(*Rattus norvegicus*),可能也已产生了噪声保护机制,但这方面的研究目前仍然缺乏。

年龄相关性听力损失是哺乳动物衰老的普遍特征。然而对于寿命较长且高度依赖听觉功能的物种而言,如果听力随年龄增加而显著下降,将直接威胁其生存。例如寿命极长的弓头鲸依赖低频声波进行长距离通信和导航(Cummings and Holliday, 1987),这类物种可能进化出独特的抗衰老机制以维持听觉功能。有证据表明,回声定位东方棕蝠(*Eptesicus pachyomus*)并不随着年龄增长而表现出明显的听力下降(Capshaw *et al.*, 2024),依赖视觉的埃及果蝠(*Rousettus aegyptiacus*)则不存在类似的抗衰老机制(Tarnovsky *et al.*, 2023),暗示听力需求的强度可能是驱动抗衰老机制进化的重要因素之一。GWAS研究发现*Grm7*(Friedman *et al.*, 2009)、*Ptprq*(Niu *et al.*, 2021)、*Tbc1d24*、*Tm-*

prss3(Ivarsdottir *et al.*, 2021)、*Ptk2/fak*和*Ube3b*(Liu *et al.*, 2021a)等基因可能和年龄相关性听力损失有关,但大部分基因的分子机制不详,scRNA-Seq技术可以帮助我们揭示抗衰老相关的关键基因和分子调控网络。

毛细胞再生能力的研究也将从scRNA-Seq技术中获益。高等哺乳动物毛细胞受损,通常无法自然再生。而某些非哺乳类脊椎动物毛细胞有再生功能(Fritzsche and Wake, 1988; Harris *et al.*, 2003; Stone and Cotanche, 2007)。通过比较分析不同物种的单细胞转录组数据,可能发现在进化过程中丧失或保留的再生相关基因或通路,为开发听力恢复治疗提供新的思路。通过scRNA-Seq,还可能为识别潜在的再生诱导因子提供重要线索,例如研究者们发现Wnt/ β -catenin、Notch和Fgf信号通路在毛细胞再生过程中发挥重要作用(Jiang *et al.*, 2014)。这些发现将为开发促进哺乳动物毛细胞再生的新策略奠定基础。

4.3 scRNA-Seq有望揭示哺乳动物内耳非听力相关功能的分子机制

除了听觉功能,内耳还负责平衡和运动感知,而一些野生动物在这方面表现出令人惊叹的适应性。飞行哺乳动物,如蝙蝠,需要内耳精准感知旋转和加速度,以完成空中的复杂机动(Davies *et al.*, 2013);水生哺乳动物,如鲸和海豚的内耳适应了浮力环境,能够敏锐地感知深度和方向变化(Marshall *et al.*, 2022; Reidenberg, 2022);陆生动物,如猎豹和鹿则依赖前庭系统在高速奔跑或跳跃时保持精确的平衡(Grohé *et al.*, 2018);而树栖动物的内耳则帮助它们在重力变化中稳定身体,避免致命的跌落(Schmelzle *et al.*, 2007)。这些动物的前庭系统在结构和功能上可能表现出与其他物种截然不同的适应性特征。通过scRNA-Seq,我们可以深入分析这些动物内耳前庭系统中不同细胞类型的基因表达谱及其功能调控机制。这种方法可以帮助我们识别在运动感知、平衡维持及其适应性方面发挥重要作用的基因或通路。

4.4 scRNA-Seq有望揭示哺乳动物内耳异速生长的分子机制

scRNA-Seq还为研究内耳发育过程中的细胞命运决定和分化机制开辟了新的途径。听力发达的

哺乳动物内耳发育呈现典型的异速生长。例如鲸类的内耳在妊娠期约 32% 时开始骨化, 且其大小已接近成年状态; 相比之下, 同为有蹄类的野猪 (*Sus scrofa*) 在妊娠期达到 55% 时, 其内耳尚未开始骨化, 也未接近成年尺寸 (Thean *et al.*, 2017)。这种发育模式的差异可能反映了不同物种对听觉能力的依赖程度及其生态适应性。与此类似, 回声定位的蝙蝠内耳也应该存在异速发育现象, 使其在相同的生长周期内, 增加耳蜗螺旋圈数。通过对不同发育阶段的内耳组织进行 scRNA-Seq, 追踪每种细胞类型的发育轨迹, 有可能识别与生长速率相关的基因调控网络。

4.5 scRNA-Seq 及其多组学整合在基因表达解析中的应用与发展

通过将 scRNA-Seq 与空间转录组相结合, 研究人员可以探究空间分布对基因表达的影响。单细胞测序技术会丢失细胞的空间信息, 限制了组织微环境中基因表达与细胞互作的研究。为了解决这一问题, 研究人员开发了多种空间组学技术, 如 10× Genomics Visium 和 MERFISH (Xia *et al.*, 2019)。Visium 平台通过整合与空间定位, 在保留组织原位结构的同时获取高分辨率基因表达数据; 而 MERFISH 则基于荧光原位杂交, 实现单细胞水平上数千个基因的空间表达谱分析。这些技术能够揭示不同细胞类型在空间上的分布模式及细胞间的相互作用, 为理解复杂生物系统的工作机制提供强大的工具。

通过将 scRNA-Seq 与其他组学技术相结合, 研究人员可以揭示基因表达的调控机制背后的多层次 (Fan *et al.*, 2021; Tan *et al.*, 2021; Wu *et al.*, 2022, 2024; Li *et al.*, 2023)。例如 SHARE-seq 技术 (Ma *et al.*, 2020) 可同时获得单个细胞的转录水平和染色质开放水平 (scRNA-Seq+scATAC-Seq), 而 DMF-DR-seq (Xu *et al.*, 2022a) 则能同时分析单细胞的基因组和转录组信息。这些多组学数据的整合使得研究人员能够更精确地理解不同细胞类型在特定条件下如何通过转录调控、表观遗传修饰等多层面机制调节基因表达。尽管目前这些先进技术主要应用于模式生物和疾病研究, 但随着技术的成熟和成本的降低, 它们在野生动物研究领域的应用前景将更加广阔。

致谢: 感谢广州大学生命科学学院黄霞对论文写作方面提供的帮助。

参考文献:

- Alexander T H, Harris J P. 2013. Incidence of sudden sensorineural hearing loss [J]. *Otology & Neurotology*, **34** (9): 1586–1589.
- Au W W L, Simmons J A. 2007. Echolocation in dolphins and bats [J]. *Physics Today*, **60** (9): 40–45.
- Bao M, Wang X, Li X, Sun R, Wang Z, Jiang T, Wang H, Feng J. 2025. Single-cell landscape of the cochlea revealed celltype-specific diversification in *hipposideros armiger* based on pacbio long-read sequencing [J]. *Biomolecules*, **15** (2): 211. DOI: 10.3390/biom15020211.
- Bruceblaus. 2014. Medical gallery of blausen medical [J]. *WikiJournal of Medicine*, **1** (2). DOI: 10.15347/WJM/2014.010.
- Burns J, Christophel J J, Collado M S, Magnus C, Carfrae M, Corwin J T. 2008. Reinforcement of cell junctions correlates with the absence of hair cell regeneration in mammals and its occurrence in birds [J]. *Journal of Comparative Neurology*, **511** (3): 396–414.
- Burns J C, Kelly M C, Hoa M, Morell R J, Kelley M W. 2015. Single-cell RNA-Seq resolves cellular complexity in sensory organs from the neonatal inner ear [J]. *Nature Communications*, **6** (1): 8557. DOI: 10.1038/ncomms9557.
- Cappaert N L, Klis S F, Muijsers H, Kulig B M, Smoorenburg G F. 2000. Noise-induced hearing loss in rats [J]. *Noise and Health*, **3** (9): 23–32.
- Capshaw G, Diebold C A, Adams D M, Rayner J G, Wilkinson G S, Moss C F, Lauer A M. 2024. Resistance to age-related hearing loss in the echolocating big brown bat (*Eptesicus fuscus*) [J]. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, **291** (2034): 20241560. DOI: 10.1101/2024.07.15.603592.
- Chadha S, Kamenov K, Cieza A. 2021. The world report on hearing, 2021 [J]. *Bulletin of the World Health Organization*, **99** (4): 242. DOI: 10.2471/BLT.21.285643.
- Clark C W, Gagnon G J. 2022. *Baleen Whale Acoustic Ethology* [M]. Cham: Springer International Publishing, 11–43.
- Costa A, Powell L M, Lowell S, Jarman A P. 2017. Atoh1 in sensory hair cell development: constraints and cofactors [J]. *Seminars in Cell & Developmental Biology*, **65**: 60–68.
- Cummings W C, Holliday D V. 1987. Sounds and source levels from bowhead whales off point-barrow, Alaska [J]. *Journal of the Acoustical Society of America*, **82** (3): 814–821.
- Cummings W C, Thompson P O. 1971. Underwater sounds from the blue whale, *Balaenoptera musculus* [J]. *The Journal of the Acoustical Society of America*, **50** (4B): 1193–1198.
- Davies K T, Bates P J, Maryanto I, Cotton J A, Rossiter S J. 2013. The evolution of bat vestibular systems in the face of potential antagonistic selection pressures for flight and echolocation [J]. *PLoS ONE*, **8** (4): e61998. DOI: 10.1371/journal.pone.0061998.

- Echeverri K. 2022. Zebrafishing for enhancers of hearing regeneration [J]. *Cell Genomics*, **2** (9): 100178. DOI: 10.1016/j.xgen.2022.100178.
- Fan X, Yang C, Li W, Bai X, Zhou X, Xie H, Wen L, Tang F. 2021. SMOOTH-seq: single-cell genome sequencing of human cells on a third-generation sequencing platform [J]. *Genome Biology*, **22** (1): 195. DOI: 10.1186/s13059-021-02406-y.
- Fasquelle L, Scott H S, Lenoir M, Wang J, Rebillard G, Gaboyard S, Venteo S, François F, Mausset-Bonnefont A L, Antonarakis S E. 2011. Tmprss3, a transmembrane serine protease deficient in human DFNB8/10 deafness, is critical for cochlear hair cell survival at the onset of hearing [J]. *Journal of Biological Chemistry*, **286** (19): 17383–17397.
- Fay R R. 1988. Comparative psychoacoustics [J]. *Hearing Research*, **34** (3): 295–305.
- Fetoni A R, Ferraresi A, Picciotti P, Gaetani E, Paludetti G, Troiani D. 2009. Noise induced hearing loss and vestibular dysfunction in the guinea pig [J]. *International Journal of Audiology*, **48** (11): 804–810.
- Friedman R A, Van Laer L, Huentelman M J, Sheth S S, Van Eyken E, Corneveaux J J, Tembe W D, Halperin R F, Thorburn A Q, Thys S, Bonneux S, Fransen E, Huyghe J, Pyykkö I, Cremers C W, Kremer H, Dhooge I, Stephens D, Orzan E, Pfister M, Bille M, Parving A, Sorri M, Van De Heyning P H, Makmura L, Ohmen J D, Linthicum F H, Jr Fayad J N, Pearson J V, Craig D W, Stephan D A, Van Camp G. 2009. GRM7 variants confer susceptibility to age-related hearing impairment [J]. *Human Molecular Genetics*, **18** (4): 785–796.
- Fritsch B, Wake M. 1988. The inner ear of gymnophione amphibians and its nerve supply: a comparative study of regressive events in a complex sensory system (Amphibia, Gymnophiona) [J]. *Zoomorphology*, **108** (4): 201–217.
- Grant L, Slapnick S, Kennedy H, Hackney C. 2006. Ryanodine receptor localisation in the mammalian cochlea: an ultrastructural study [J]. *Hearing Research*, **219** (1): 101–109.
- Gratama J W, D' Hautcourt J L, Mandy F, Rothe G, Barnett D, Janossy G, Papa S, Schmitz G, Lenkei R, The European Working Group on Clinical Cell Analysis. 1998. Flow cytometric quantitation of immunofluorescence intensity: problems and perspectives [J]. *Cytometry*, **33** (2): 166–178.
- Grinnell A D. 1995. *Hearing in Bats: An Overview* [M]. New York, NY: Springer New York, 1–36.
- Grohé C, Lee B, Flynn J J. 2018. Recent inner ear specialization for high-speed hunting in cheetahs [J]. *Scientific Reports*, **8** (1): 2301. DOI: 10.1038/s41598-018-20198-3.
- Groves A K, Fekete D M. 2012. Shaping sound in space: the regulation of inner ear patterning [J]. *Development*, **139** (2): 245–257.
- Harland R M. 2018. A new view of embryo development and regeneration [J]. *Science*, **360** (6392): 967–968.
- Harris J A, Cheng A G, Cunningham L L, Macdonald G, Raible D W, Rubel E W. 2003. Neomycin-induced hair cell death and rapid regeneration in the lateral line of zebrafish (*Danio rerio*) [J]. *Journal of the Association for Research in Otolaryngology*, **4**: 219–234.
- He K, Liu Q, Xu D M, Qi F Y, Bai J, He S W, Chen P, Zhou X, Cai W Z, Chen Z Z. 2021. Echolocation in soft-furred tree mice [J]. *Science*, **372** (6548): eaay1513. DOI: 10.1126/science.aay1513.
- Heffner H E, Heffner R S. 2008. High-frequency hearing [J]. *Handbook of the Senses: Audition*, **3**: 55–60.
- Ivarsdottir E V, Holm H, Benonisdottir S, Olafsdottir T, Sveinbjornsson G, Thorleifsson G, Eggertsson H P, Halldorsson G H, Hjorleifsson K E, Melsted P, Gylfason A, Arnadottir G A, Oddsson A, Jensson B O, Jonasdottir A, Jonasdottir A, Juliusdottir T, Stefansdottir L, Tragante V, Halldorsson B V, Petersen H, Thorgeirsson G, Thorsteinsdottir U, Sulem P, Hinriksdottir I, Jonsdottir I, Gudbjartsson D F, Stefansson K. 2021. The genetic architecture of age-related hearing impairment revealed by genome-wide association analysis [J]. *Communications Biology*, **4** (1): 706. DOI: 10.1038/s42003-021-02224-9.
- Iyer A A, Hosamani I, Nguyen J D, Cai T, Singh S, McGovern M M, Beyer L, Zhang H, Jen H I, Yousaf R. 2022. Cellular reprogramming with ATOH1, GFI1, and POU4F3 implicate epigenetic changes and cell-cell signaling as obstacles to hair cell regeneration in mature mammals [J]. *eLife*, **11**: e79712. DOI: 10.7554/eLife.79712.
- Janesick A S, Scheibinger M, Benkafadar N, Kirti S, Heller S. 2022. Avian auditory hair cell regeneration is accompanied by JAK/STAT-dependent expression of immune-related genes in supporting cells [J]. *Development*, **149** (8): dev200113. DOI: 10.1242/dev.200113.
- Jean P, Wong Jun Tai F, Singh-Estivalet A, Lelli A, Scandola C, Megharba S, Schmutz S, Roux S, Mechaussier S, Sudres M, Mouly E, Heritier A V, Bonnet C, Mallet A, Novault S, Libri V, Petit C, Michalski N. 2023. Single-cell transcriptomic profiling of the mouse cochlea: An atlas for targeted therapies [J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, **120** (26): e2221744120. DOI: 10.1073/pnas.2221744120.
- Jiang L, Romero-Carvajal A, Haug J S, Seidel C W, Piotrowski T. 2014. Gene-expression analysis of hair cell regeneration in the zebrafish lateral line [J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, **111** (14): E1383–E1392.
- Johnson Chacko L, Wertjanz D, Sergi C, Dudas J, Fischer N, Eberhardter T, Hoermann R, Glueckert R, Fritsch H, Rask-Andersen H, Schrott-Fischer A, Handschuh S. 2019. Growth and cellular patterning during fetal human inner ear development studied by a correlative imaging approach [J]. *BMC Developmental Biology*, **19** (1): 11. DOI: 10.1186/s12861-019-0191-y.
- Kalra G, Milon B, Casella A M, Herb B R, Humphries E, Song Y, Rose

- 兽类学报 *Acta Theriologica Sinica*
兽类学报 *Acta Theriologica Sinica*
兽类学报 *Acta Theriologica Sinica*
兽类学报 *Acta Theriologica Sinica*

- ditory epithelium [J]. *International Journal of Developmental Biology*, **51**: 633–647.
- Sulser R B, Patterson B D, Urban D J, Neander A I, Luo Z X. 2022. Evolution of inner ear neuroanatomy of bats and implications for echolocation [J]. *Nature*, **602** (7897): 449–454.
- Sun S, Babola T, Pregernig G, So K S, Nguyen M, Su S S M, Palermo A T, Bergles D E, Burns J C, Müller U. 2018. Hair cell mechanotransduction regulates spontaneous activity and spiral ganglion subtype specification in the auditory system [J]. *Cell*, **174** (5): 1247–1263.
- Sun G, Zheng Y, Fu X, Zhang W, Ren J, Ma S, Sun S, He X, Wang Q, Ji Z, Cheng F, Yan K, Liu Z, Belmonte J C I, Qu J, Wang S, Chai R, Liu G H. 2022a. Single-cell transcriptomic atlas of mouse cochlear aging [J]. *Protein & Cell*, **14** (3): 180–201.
- Sun Y, Wang L, Zhu T, Wu B, Wang G, Luo Z, Li C, Wei W, Liu Z. 2022b. Single-cell transcriptomic landscapes of the otic neuronal lineage at multiple early embryonic ages [J]. *Cell Reports*, **38** (12): 110542. DOI: 10.1016/j.celrep.2022.110542.
- Surlykke A, Kalko E K. 2008. Echolocating bats cry out loud to detect their prey [J]. *PLoS ONE*, **3** (4): e2036. DOI: 10.1371/journal.pone.0002036.
- Tan L, Ma W, Wu H, Zheng Y, Xing D, Chen R, Li X, Daley N, Deisseroth K, Xie X S. 2021. Changes in genome architecture and transcriptional dynamics progress independently of sensory experience during post-natal brain development [J]. *Cell*, **184** (3): 741–758.
- Tang F, Barbacioru C, Wang Y, Nordman E, Lee C, Xu N, Wang X, Bodeau J, Tuch B B, Siddiqui A, Lao K, Surani M A. 2009. mRNA-Seq whole-transcriptome analysis of a single cell [J]. *Nature Methods*, **6** (5): 377–382.
- Tang P C, Alex A L, Nie J, Lee J, Roth A A, Booth K T, Kochler K R, Hashino E, Nelson R F. 2019. Defective tmprss3-associated hair cell degeneration in inner ear organoids [J]. *Stem Cell Reports*, **13** (1): 147–162.
- Tarnovsky Y C, Taiber S, Nissan Y, Boonman A, Assaf Y, Wilkinson G S, Avraham K B, Yovel Y. 2023. Bats experience age-related hearing loss (presbycusis) [J]. *Life Science Alliance*, **6** (6): e202201847. DOI: 10.26508/lsa.202201847.
- Taukulis I A, Olszewski R T, Korrapati S, Fernandez K A, Boger E T, Fitzgerald T S, Morell R J, Cunningham L L, Hoa M. 2021. Single-cell RNA-seq of cisplatin-treated adult stria vascularis identifies cell type-specific regulatory networks and novel therapeutic gene targets [J]. *Frontiers in Molecular Neuroscience*, **14**: 718241. DOI: 10.3389/fnmol.2021.718241.
- Thean T, Kardjilov N, Asher R J. 2017. Inner ear development in cetaceans [J]. *Journal of Anatomy*, **230** (2): 249–261.
- Ueda Y, Nakamura T, Nie J, Solivais A J, Hoffman J R, Daye B J, Hashino E. 2023. Defining developmental trajectories of prosensory cells in human inner ear organoids at single-cell resolution [J]. *Development*, **150** (12): dev201071. DOI: 10.1242/dev.201071.
- Walters B J, Coak E, Dearman J, Bailey G, Yamashita T, Kuo B, Zuo J. 2017. In vivo interplay between p27Kip1, GATA3, ATOH1, and POU4F3 converts non-sensory cells to hair cells in adult mice [J]. *Cell Reports*, **19** (2): 307–320.
- Wang X, Bao M, Wang H, Sun R, Dai W, Sun K, Zhu Y, Pu Y, Chu Y, Li X. 2025. Cochlear cell atlas of two laryngeal echolocating bats: new evidence for the adaptive nervous physiology in constant frequency bat [J]. *Molecular Ecology Resources*, **25** (6): e14101. DOI: 10.1111/1755-0998.14101.
- Wang Y, Mashock M, Tong Z, Mu X, Chen H, Zhou X, Zhang H, Zhao G, Liu B, Li X. 2020. Changing technologies of RNA sequencing and their applications in clinical oncology [J]. *Frontiers in Oncology*, **10**: 447. DOI: 10.3389/fonc.2020.00447.
- Wang Y, Wang H, Zhang P, Zhu B, Li W, Zhao X, Yan M, Song X, Lai F, Dong J, Cui J, Guo X, Wu H J, Li J. 2024. Single-cell atlas comparison across vertebrates reveals auditory cell evolution and mechanisms for hair cell regeneration [J]. *Communications Biology*, **7** (1): 1648. DOI: 10.1038/s42003-024-07335-7.
- Waqas M, Zhang S, He Z, Tang M, Chai R. 2016. Role of Wnt and Notch signaling in regulating hair cell regeneration in the cochlea [J]. *Frontiers of Medicine*, **10**: 237–249.
- Wu H, Li X, Jian F, Yisimayi A, Zheng Y, Tan L, Xing D, Xie X S. 2022. Highly sensitive single-cell chromatin accessibility assay and transcriptome coassay with METATAC [J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, **119** (40): e2206450119. DOI: 10.1073/pnas.2206450119.
- Wu H, Zhang J, Jian F, Chen J P, Zheng Y, Tan L, Sunney Xie X. 2024. Simultaneous single-cell three-dimensional genome and gene expression profiling uncovers dynamic enhancer connectivity underlying olfactory receptor choice [J]. *Nature Methods*, **21** (6): 974–982.
- Xia C, Babcock H P, Moffitt J R, Zhuang X. 2019. Multiplexed detection of RNA using MERFISH and branched DNA amplification [J]. *Scientific Reports*, **9** (1): 7721. DOI: 10.1038/s41598-019-43943-8.
- Xu X, Lin L, Yang J, Qian W, Su R, Guo X, Cai L, Zhao Z, Song J, Yang C. 2022a. Simultaneous single-cell genome and transcriptome sequencing in nanoliter droplet with digital microfluidics identifying essential driving genes [J]. *Nano Today*, **46**: 101596. DOI: 10.1016/j.nantod.2022.101596.
- Xu Z, Tu S, Pass C, Zhang Y, Liu H, Diers J, Fu Y, He D Z, Zuo J. 2022b. Profiling mouse cochlear cell maturation using 10× Genomics single-cell transcriptomics [J]. *Frontiers in Cellular Neuroscience*, **16**: 962106. DOI: 10.3389/fncel.2022.962106.
- Xue N, Song L, Song Q, Santos-Sacchi J, Wu H, Navaratnam D. 2021. Genes related to SNPs identified by Genome-wide association studies of age-related hearing loss show restriction to specific

cell types in the adult mouse cochlea [J]. *Hearing Research*, **410**: 108347. DOI: 10. 1016/j. heares. 2021. 108347.

Yamashita T, Zheng F, Finkelstein D, Kellard Z, Carter R, Rosencrance C D, Sugino K, Easton J, Gawad C, Zuo J. 2018. High-resolution transcriptional dissection of in vivo Atoh1-mediated hair cell conversion in mature cochleae identifies Isl1 as a co-reprogramming factor [J]. *PLoS Genetics*, **14** (7): e1007552. DOI: 10. 1371/journal. pgen. 1007552.

Yates G K. 1995. Cochlear structure and function [J]. *Hearing*, **2**: 41–74.

Yu K S, Frumm S M, Park J S, Lee K, Wong D M, Byrnes L, Knox S M, Sneddon J B, Tward A D. 2019. Development of the mouse and human cochlea at single cell resolution [J]. *BioRxiv*. DOI: 10. 1101/739680.

Zhang J, Hou Z, Wang X, Jiang H, Neng L, Zhang Y, Yu Q, Burwood G, Song J, Auer M. 2021. *VEGFA165* gene therapy ameliorates blood-labyrinth barrier breakdown and hearing loss [J]. *JCI Insight*, **6** (8): e143285. DOI: 10. 1172/jci. insight. 143285.